



PROJETO GUARDA-RIOS

Desenvolvido por:

Duarte S. Brito

Tomás M. S. C. C. Lopes



Orientado por: Elsa C.S. Oliveira

Acompanhamento técnico: João M. Alves

Colégio Ribadouro | Colégio Camões

Porto | Maio | 2026

Índice

RESUMO	3
ABSTRACT	3
Introdução.....	4
Materiais e métodos	5
Radiofrequências no nosso projeto	10
Alimentação e Caixa de Proteção.....	13
Infraestrutura da Nuvem e Visualização de Dados	13
Inovação e Fatores Diferenciadores.....	14
Resultados e Ponto de Situação Atual	15
Divulgação	17
Agradecimentos	17
Referências Bibliográficas	18

RESUMO

O Projeto Guarda-Rios tem como objetivo criar uma rede para monitorização da qualidade da água dos rios. Este projeto concentra-se na implementação de um sistema modular equipado com sensores que medem parâmetros físico-químicos, com o objetivo de identificar geograficamente, em tempo útil, potenciais fontes de poluição dos rios. Isto irá contribuir para a futura eliminação dessas fontes, ajudando a prevenir a contaminação dos afluentes de água doce. O sistema modular é de baixo custo, energeticamente autossuficiente e fornece dados em tempo real acessíveis a qualquer usuário por meio de uma plataforma *online*.

Os principais sistemas — gestão de energia, recolha e processamento de dados; transmissão e visualização de dados — já foram projetados e serão implementados brevemente em ambiente natural. Esses sistemas permitem a aquisição contínua de dados ambientais, o processamento local e a publicação automática em servidores *web* usando ferramentas como InfluxDB e Grafana para consulta pública. Paralelamente, o projeto está sendo minuciosamente documentado, com todos os componentes de *software* e *hardware* disponibilizados abertamente à comunidade, promovendo fácil replicação por outras escolas, investigadores ou cidadãos interessados.

O objetivo final do projeto reside em sua natureza *open-source* e baixo custo, visando estabelecer uma rede nacional de monitorização de rios que promova o partilha e a colaboração com a comunidade, dentro de uma estrutura de ciência cidadã, promovendo a aquisição de conhecimentos ambientais.

Palavras-chave: Qualidade da água; Sensorização ambiental; tecnologia *open-source*; soluções *low-cost*; ciência cidadã; IoT; NB-IoT

ABSTRACT

The *Guarda-Rios* Project aims to create a network for monitoring the quality of river water. This project focuses on the implementation of a modular system equipped with sensors that measure physicochemical parameters, with the goal of geographically identifying, in a timely manner, potential sources of river pollution. This contributes to the future elimination of such sources, helping prevent the contamination of freshwater tributaries. The modular system is low-cost, energy-independent, and provides real-time data accessible to any user through an online platform.

The main systems — energy management, data collection and processing, and data transmission and visualization — have already been designed and are largely implemented in a development environment. These systems enable continuous environmental data acquisition, local processing, and automatic publication to web servers using tools such as InfluxDB and Grafana for public consultation. In parallel, the project is being thoroughly documented, with all software and hardware components made openly available to the community, promoting easy replication by other schools, researchers, or interested citizens.

The ultimate goal of the project lies in its open-source and low-cost nature, aiming to establish a national river monitoring network that fosters sharing and collaboration with the community, within a framework of citizen science and the enhancement of environmental knowledge.

Keywords: Water Quality; Environmental Sensing; open-source technology; low-cost solutions; citizen science; IoT; NB-IoT

Introdução

A água é um dos nossos recursos naturais mais vitais, no entanto, as massas de água doce em todo planeta enfrentam níveis crescentes de contaminação devido, principalmente, ao desenvolvimento urbano, à agricultura e à atividade industrial. A monitorização tradicional da qualidade da água baseia-se na recolha manual periódica de amostras — um processo caro, intensivo relativamente à mão-de-obra e frequentemente demasiado lento para detetar eventos de poluição relativamente ao momento em que ocorrem, uma vez que quando os resultados laboratoriais ficam disponíveis, a contaminação pode já ter causado danos ecológicos irreversíveis.

O Projeto Guarda-Rios nasceu de uma pergunta simples:

E se qualquer pessoa pudesse monitorizar a saúde dos rios em tempo real, de forma contínua e económica comparativamente aos métodos mais convencionais atuais?

A nossa resposta surgiu: através da criação de uma estação de monitorização modular, alimentada por energia solar, que meça autonomamente parâmetros da qualidade da água e que publique os dados *online* para consulta pública. O projeto é totalmente baseado em princípios *open-source* — todos os componentes, desde os esquemas eletrónicos até ao *firmware* e infraestrutura de servidores, estão disponíveis gratuitamente para que qualquer pessoa possa replicar, adaptar ou melhorar. A principal linha de ação deste projeto consiste em criar uma rede de monitorização da qualidade de massas de água doce através da implementação de sistemas modulares que permitam identificar geograficamente possíveis focos de poluição, possibilitando a implementação imediata de ações que contribuam para minimizar ou solucionar problemas ambientais. Os sistemas modulares de sensorização irão avaliar a qualidade da água através da medição, em tempo real, de alguns parâmetros físico-químicos, que serão transmitidos continuamente e disponibilizados na *web*. De forma a realizar uma abordagem ecológica mais integrada e multidisciplinar, os valores associados aos parâmetros físico-químicos serão complementados com outras fontes de informação.

Desta forma, o Projeto Guarda-Rios tem como missão principal promover a consciencialização da importância da preservação da água, reconhecendo-a como recurso natural vital. Este projeto visa também promover uma educação sobre conservação dos ecossistemas que estão direta ou indiretamente associados a este recurso, destacando-se a interdependência entre os diversos subsistemas que constituem o ambiente natural.

Pretende-se que a ciência cidadã seja uma ferramenta central deste projeto, envolvendo comunidades escolares e não escolares e instituições locais na implementação de ações que promovam a sustentabilidade ambiental, fazendo com que todos assumam um compromisso na promoção de um desenvolvimento sustentável através da participação em ações que contribuam para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O espírito *open source* é também um significativo elemento diferenciador deste projeto, pretendendo-se disponibilizar na *web* todos os procedimentos associados à sua implementação, além dos dados informativos recolhidos, após sua validação. Trata-se de fazer com que o conhecimento seja uma ferramenta acessível a todos. O nosso objetivo consiste também em fazer com que o custo monetário associado a cada módulo de

monitorização seja o mais baixo possível, associado a um baixo consumo energético, contribuindo para a disseminação deste projeto. O desenvolvimento deste projeto encontra-se centrado na realização de um trabalho colaborativo e cooperativo.

A componente de investigação em sensorização ambiental assume um papel fundamental no desenvolvimento do Projeto Guarda-Rios, permitindo a conceção e otimização de sistemas de monitorização acessíveis, eficientes e adaptáveis a diferentes contextos. Os sensores são dispositivos físicos cujos dados obtidos podem ser usados em processos de raciocínio sobre o ambiente, sendo o primeiro passo para analisar o estado do ambiente - a fusão sensorial, neste contexto, é um processo de integração de mais do que um sensor (Rosa, 2013), propósito deste projeto uma vez que o meio ambiente é um sistema dinâmico que se transforma e adapta na tentativa de manter o seu equilíbrio, sendo necessário analisar a diversidade dos seus componentes, que se encontram em constante interação. O crescimento populacional, sobretudo nas zonas urbanas, tem criado uma pressão acrescida sobre os ecossistemas motivo pelo qual tem ocorrido uma aposta do desenvolvimento de *smart cities* (cidades inteligentes) que permitam uma gestão sustentável dos recursos e a qualidade de vida de quem nelas habita (Vasconcelos, 2021), o que demonstra a pertinência do nosso projeto que se centra na criação de um sistema inteligente capaz de monitorizar o estado ambiental da qualidade de massas de água doce.

Por fim, salientamos como vantagens do nosso projeto o facto de permitir um aumento significativo da quantidade de dados recolhidos, em tempo real, reduzindo os custos que possam estar associados à mão-de-obra e deslocações associadas a uma recolha sistemática de amostras. A monitorização contínua de alguns dos parâmetros físicos e químicos da água permite substituir a amostragem tradicional por tempos pré-determinados, por uma amostragem desencadeada pela evolução dos parâmetros monitorizados, ocorrendo também uma redução do consumo de tempo dedicado a este processo (Carvalho, 2021).

Materiais e métodos

A estação Guarda-Rios está organizada em torno de uma arquitetura de *hardware* de dois níveis, que separa de forma clara as funções de aquisição de dados pelos sensores, das funções de comunicação sem fios e gestão de energia. Cada nível possui a sua própria placa de circuito impresso dedicada, permitindo que cada uma seja desenvolvida, testada e substituída de forma independente.

Nível 1 — PCB AquaNode (Nó Sensorial)

O AquaNode é a placa responsável pela interface com os sensores. O seu núcleo é um microcontrolador STM32L053R8 (figura 1) — um chip ARM Cortex-M0+ de baixo consumo, com 64 KB de memória flash e 8 KB de RAM — que executa firmware bare-metal escrito em C, sem sistema operativo, garantindo controlo total sobre temporização e consumo energético.

Dois sensores estão ligados diretamente ao AquaNode:

Sensor de Turbidez — DFRobot SEN0554 (figura 2): Um sensor ótico impermeável que utiliza luz

infravermelha para detetar partículas suspensas na água. A elevada turbidez pode indicar poluentes, escoamento de sedimentos ou matéria orgânica em decomposição. O equipamento comunica-se através do protocolo industrial Modbus RTU, fornecendo leituras digitais confiáveis e autovalidadas.

Sensor de Temperatura — DS18B20 (figura 3): Uma sonda digital impermeável que mede a temperatura da água com elevada resolução. A temperatura afeta diretamente a solubilidade do oxigénio, o metabolismo dos organismos aquáticos e as taxas de reações químicas — tornando-se fundamental para a avaliação da saúde do ecossistema.



Fig. 1 - STM32L053R8



Fig. 2 - DFRobot SEN0554



Fig. 3 - DS18B20

O STM32 consulta ambos os sensores a cada dois segundos, agrupa as leituras num conjunto de dados compacto com verificação de erros e as transmite por meio de um barramento serial RS-485 — um padrão de comunicação industrial projetado para imunidade a ruídos em ambientes externos adversos. A placa de circuito impresso do AquaNode (figura 4) expõe conectores dedicados para os sensores de turbidez e temperatura, além de um conector de saída RS-485 de quatro pinos que se conecta à placa de circuito impresso principal.

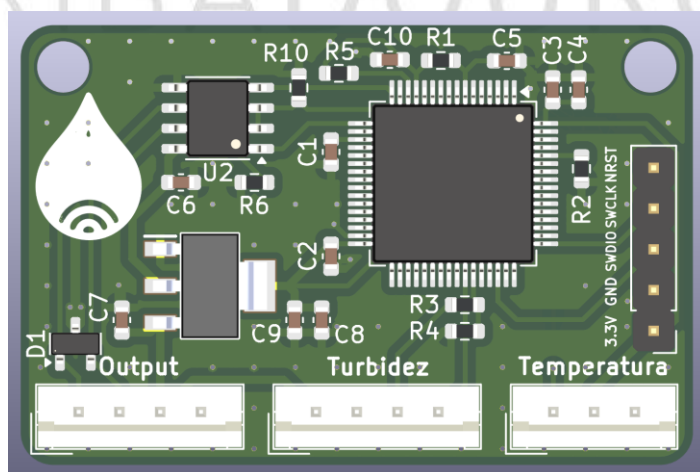


Fig. 4 - AquaNode PCB

Nível 2 — PCB Principal (Gateway de Comunicação e Energia)

A PCB Principal é o núcleo central da estação, responsável pela comunicação, monitorização de segurança física e gestão energética. A PCB é construída em torno de um ESP32-WROOM-32D (fig. 5), um microcontrolador poderoso cuja função principal é orquestrar a conectividade celular e gerenciar os sistemas de energia da estação.

O ESP32 é um microcontrolador que nos permite controlar toda a estação. Através da sua porta USB-C podemos programar o microcontrolador para realizar as tarefas que necessitamos, atuando como uma unidade central de processamento, gere a recolha de dados dos sensores, realiza o processamento da informação. Tem uma elevada velocidade de processamento, apresenta uma memória superior a microcontroladores alternativos (como a plataforma Arduino) e um baixo consumo energético. Apresenta conectividade *WIFI* e *Bluetooth*, mais pins disponíveis (digitais e analógicos) para estabelecer ligações a antenas e sensores e é *low-cost*.



Fig. 5 – ESP32-WROOM-32D

A placa de circuito impresso (PCB) principal integra quatro subsistemas:

a) Comunicação NB-IoT — Módulo M5Stack NB-IoT2

A transmissão de dados sem fio é feita pelo módulo M5Stack NB-IoT2 (figura 6), que integra um modem SIM7028 operando no padrão Narrowband Internet of Things (NB-IoT). O módulo é compacto, de baixo consumo de energia e possui um conector de antena SMA integrado para recepção confiável de sinal em ambientes externos. Ele se comunica com o ESP32 por meio de uma interface serial UART e é controlado por comandos AT padrão.

O ESP32 segue um cronograma agressivo de economia de energia: ele sai do modo de hibernação a cada cinco minutos, lê os dados mais recentes do sensor recebidos do AquaNode pelo barramento RS-485, ativa o módulo NB-IoT2, transmite os dados para o nosso servidor em nuvem e retorna a si mesmo e ao modem ao modo de hibernação. Esse ciclo de trabalho de menos de 1% de tempo ativo é o que torna viável a operação autônoma alimentada por energia solar.

A tecnologia NB-IoT foi escolhida em detrimento de alternativas como LoRa ou Wi-Fi por operar na infraestrutura de rede celular existente, proporcionando cobertura nacional sem a necessidade de hardware de gateway dedicado. Uma estação pode ser implantada em qualquer lugar com cobertura celular — sem necessidade de infraestrutura adicional.



Fig. 6 - M5Stack NB-IoT2 (SIM7028)

b) Segurança Física — Interruptor de Limite

Um interruptor de limite (figura 7) é montado dentro do gabinete da estação e conectado diretamente à placa de circuito impresso principal. O interruptor é acionado mecanicamente sempre que a tampa do gabinete é aberta, enviando um sinal imediato para o ESP32. Isso permite que o firmware registre e transmita um alerta de violação para a nuvem, notificando os operadores sobre qualquer acesso não autorizado ou tentativa de vandalismo em tempo real. A integração deste componente simples e de baixo custo adiciona uma importante camada de monitorização de segurança física sem a necessidade de circuitos adicionais.



Fig. 7 - Limit Switch

c) Sistema de Gestão de Bateria (BMS) e Carregador

A placa de circuito impresso principal (figura 8) integra um circuito completo de gestão de bateria que lida com o carregamento e descarregamento seguros de duas células de íon-lítio 18650 (≈ 6.000 mAh no total). O BMS protege as células contra condições de sobretensão, subtensão e sobrecorrente, garantindo longa vida útil da bateria e operação segura em campo.

d) Entrada de Energia Solar

A estação é alimentada por um painel solar USB-C (figura 9) montado na parte externa da caixa para maximizar a exposição à luz solar. O painel se conecta à placa de circuito impresso principal por meio de uma placa de breakout USB-C (figura 10) — um adaptador minimalista que expõe as linhas de alimentação positiva e negativa do painel como pontos de solda, que são então conectados diretamente ao circuito de entrada solar da placa de circuito impresso principal. Essa abordagem direta evita qualquer complexidade desnecessária: a placa de breakout simplesmente conecta o conector USB-C aos trilhos de alimentação da placa, sem lógica ou componentes adicionais.

O circuito de entrada solar na placa de circuito impresso principal alimenta tanto as tensões de operação da estação quanto o carregador de baterias. Testes sob luz solar direta mediram aproximadamente 500 mA a 5 V — bem acima do consumo médio do sistema, que é inferior a 100 mA — proporcionando à estação vários dias de autonomia, mesmo sem exposição solar.

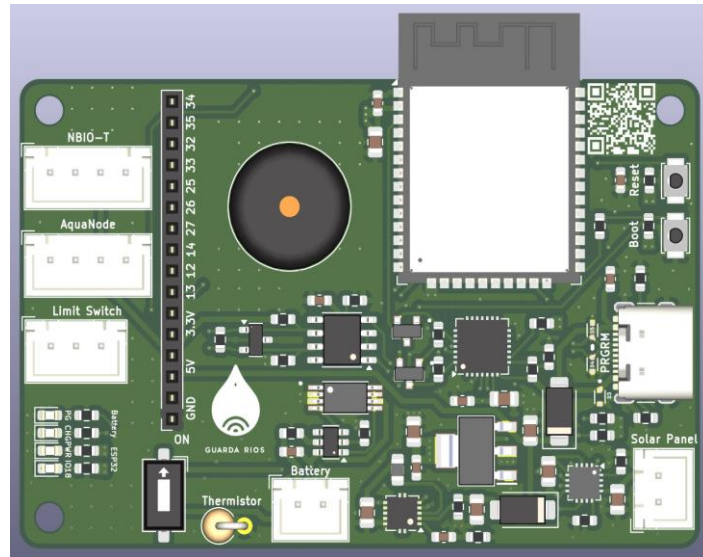


Fig. 8 – PCB Principal



Fig. 9 – USB-C Solar Panel



Fig. 10 – USB-C Breakout Board

Porque utilizar duas placas separadas?

A decisão de dividir o sistema em duas placas de circuito impresso (PCB) dedicadas foi motivada por quatro requisitos principais: eficiência energética, integração de sensores, simplificação da cablagem e confiabilidade de comunicação a longa distância e manutenção independente.

Consumo de energia ultrabaixo: O STM32L053R8 foi escolhido especificamente por seu perfil de consumo de energia extremamente baixo. Como a estação opera inteiramente com energia solar e armazenamento em bateria, minimizar o consumo em cada etapa é fundamental. Ao isolar a aquisição de dados do sensor em um chip dedicado de baixo consumo, o AquaNode pode permanecer ativo e coletando amostras continuamente enquanto a placa de circuito impresso principal está em modo de repouso, mantendo o orçamento geral de energia o mais baixo possível.

- **Fiação de sensores simplificada:** O AquaNode fornece uma interface específica para conectar os sensores de turbidez e temperatura, atuando como um ponto de consolidação para todos os sinais dos sensores. Em vez de rotear vários cabos de sensores individualmente da caixa do sensor submersa para a placa de circuito impresso principal, o STM32 lê os sinais digitais dos sensores e os junta num único fluxo de dados usando nosso protocolo personalizado. Isso reduz significativamente o número de cabos que precisam passar entre a caixa do sensor — que está submersa no rio — e a caixa eletrônica, simplificando a instalação e reduzindo o risco de entrada de água.

- **Comunicação confiável de longa distância:** Como o AquaNode fica dentro da caixa submersa do sensor, enquanto a placa de circuito impresso principal está alojada numa caixa à prova de intempéries separada, o cabo que os conecta pode ser bastante longo, dependendo das condições de instalação. Ao implementar o RS-485 no AquaNode, garantimos que os dados sejam transmitidos por meio desse *link* usando um padrão de sinalização diferencial projetado especificamente para imunidade a ruídos em longas distâncias — transmitindo dados de forma confiável por cabos de até 1200 metros sem qualquer degradação de sinal ou perda de dados.
- **Desenvolvimento e manutenção independentes:** Cada placa pode ser atualizada, testada e substituída independentemente, o que está de acordo com a filosofia modular e de código aberto do projeto. Uma revisão de *hardware* na *interface* do sensor não requer alterações na placa de comunicação e gestão de energia, e vice-versa.

Radiofrequências no nosso projeto

A monitorização de cursos de água em ambiente real impõe restrições particulares ao subsistema de comunicações. Os pontos de monitorização irão encontrar-se distribuídos ao longo de troços fluviais, frequentemente em zonas sem cobertura *WiFi*, sem alimentação de rede e - no caso dos sensores submersos - em condições onde qualquer falha de comunicação implica intervenção física dispendiosa. A escolha da tecnologia de comunicação condiciona, por isso, não só a viabilidade técnica do projeto, mas também o seu custo de operação a longo prazo.

A arquitetura do sistema é hierárquica e separa deliberadamente as funções de sensoriamento e de comunicação. Em cada local de instalação, um conjunto de aquanodes - as unidades de sensoriamento, responsáveis pela aquisição de parâmetros como temperatura, condutividade ou turbidez - encontra-se ligado a uma *station box* localizada fora de água, recorrendo a comunicação série assíncrona sobre cabo de alarme. No interior da *station box* reside uma PCB própria, baseada em ESP32, que constitui o núcleo de agregação e comunicação do sistema: recebe os dados do aquanode, processa-os e encaminha-os para a infraestrutura central do projeto. Esta PCB encontra-se atualmente na sua quarta revisão, refletindo a maturação progressiva do *hardware* ao longo das várias iterações do projeto.

Esta separação tem vantagens claras. Os aquanodes podem ser instalados nas posições ótimas para cada parâmetro a medir - incluindo posições submersas - sem terem de assegurar simultaneamente a comunicação com o exterior, o que simplifica o seu design, reduz o consumo energético individual e permite que a estanquidade dos sensores seja otimizada independentemente da cadeia de rádio. A *station box*, por um lado, é instalada num local com boas condições de propagação e de alimentação, podendo a sua antena ser posicionada acima da linha de água.

A comunicação por radiofrequência, ou seja, a transmissão de dados através de ondas eletromagnéticas, ocorre apenas no troço entre a *station box* e a infraestrutura externa. Ao longo do desenvolvimento do projeto foram exploradas duas tecnologias distintas para este troço, ambas pertencentes à família LPWAN (*Low-Power Wide-Area Network*): inicialmente, comunicações ponto-a-

ponto via LoRa em banda ISM; posteriormente, comunicações celulares via NB-IoT em banda licenciada. A transição entre ambas resultou de uma reavaliação dos requisitos operacionais à medida que a rede se foi expandindo geograficamente.

Primeira fase: LoRa ponto-a-ponto

A primeira iteração do sistema utilizava módulos Ebyte E220 a operar na banda ISM dos 868 MHz, integrados na PCB da station box e em comunicação ponto-a-ponto com um *gateway* central baseado em Raspberry Pi 4B. O LoRa (*Long Range*) é uma técnica de modulação de espectro alargado por *chirp* - CSS, Chirp Spread Spectrum - em que a informação é codificada em variações lineares de frequência ao longo do tempo. Esta modulação garante elevada imunidade ao ruído e a interferências de banda estreita, permitindo a recuperação do sinal em condições de relação sinal-ruído negativa, isto é, mesmo quando a potência do ruído é superior à do sinal útil.

O compromisso técnico do LoRa é claro: privilegia o alcance e a robustez em detrimento do débito. Os débitos típicos situam-se entre algumas centenas de *bits* por segundo e poucos milhares, suficientes para transmitir leituras de sensores ambientais, mas inadequados para qualquer aplicação de maior largura de banda. Em contrapartida, com potências de emissão na ordem das centenas de miliwatts, é possível atingir alcances de vários quilómetros em linha de vista.

Esta arquitetura apresentava vantagens relevantes para o contexto do projeto: independência total face à infraestrutura de operadores, custo marginal por mensagem nulo após a instalação inicial, e um perfil de consumo compatível com *station boxes* alimentadas a bateria ou a energia solar. No entanto, impunha duas limitações estruturais. Em primeiro lugar, a operação na banda ISM dos 868 MHz está sujeita a restrições de *duty cycle* impostas pela regulamentação aplicável, o que limita o número de mensagens transmissíveis por hora. Em segundo lugar, exigia a instalação e manutenção de um *gateway* próprio em cada zona de cobertura, com a respetiva alimentação, ligação à internet e exposição às condições ambientais.

Segunda fase: migração para NB-IoT

Com a expansão da rede para bacias hidrográficas geograficamente mais dispersas, a manutenção de *gateways* LoRa em múltiplos locais remotos tornou-se logisticamente insustentável. Optou-se, por isso, por substituir o módulo de rádio na PCB da *station box* por uma solução baseada em NB-IoT, recorrendo a módulos SIM7028G e SIM7080G com cartões SIM IoT da NOS Comunicações.

O NB-IoT (Narrowband Internet of Things) é uma tecnologia de comunicação móvel padronizada pelo 3GPP a partir do Release 13, integrada no próprio standard LTE e operada pelos mesmos operadores móveis que fornecem 4G e 5G. Importa, no entanto, sublinhar que o NB-IoT não é uma versão limitada do LTE convencional, mas sim um modo de operação concebido de raiz para um perfil de utilização distinto: dispositivos IoT com baixos requisitos de débito, restrições severas de consumo energético e necessidade de cobertura em locais de difícil acesso radioelétrico - incluindo o interior de edifícios, caves técnicas e, no nosso caso, margens fluviais encaixadas.

As diferenças face ao LTE convencional manifestam-se em vários planos. O NB-IoT ocupa apenas 180 kHz de espectro - o equivalente a um único resource block LTE - contra os 1,4 a 20 MHz utilizados pelas portadoras 4G tradicionais. A modulação é simplificada (QPSK no uplink, com possibilidade de BPSK em single-tone), o que reduz a complexidade do hardware de rádio e permite módulos mais económicos e energeticamente eficientes. São ainda suportados mecanismos específicos de poupança energética, nomeadamente PSM (Power Saving Mode) e eDRX (extended Discontinuous Reception), que permitem ao módulo permanecer em estados de consumo residual durante a maior parte do tempo, despertando apenas em janelas de comunicação previamente acordadas com a rede.

Do ponto de vista arquitetural, esta opção elimina a necessidade de *gateway* próprio: *cada station box* comunica diretamente com as estações base do operador e os dados são encaminhados, através da internet pública, para a instância InfluxDB que serve de repositório à plataforma de visualização Grafana. O troço entre a station box e os aquanodes mantém-se inalterado - continua a ser efetuado por cabo de alarme, recorrendo a comunicação série RS-485, com o ESP32 da PCB principal a desempenhar simultaneamente as funções de aquisição e de gestão da comunicação celular. O custo desta simplificação é duplo: por outro lado, a operação passa a depender da cobertura NB-IoT do operador no local de instalação - embora, em Portugal, a cobertura nacional seja já significativa e tendencialmente crescente; por outro, é introduzido um custo recorrente associado aos cartões SIM, ainda que os planos IoT empresariais apresentem mensalidades reduzidas, dimensionadas para o volume de tráfego característico destes dispositivos.

Análise comparativa

Em termos práticos, a transição de LoRa para NB-IoT representa um compromisso entre autonomia de infraestrutura e simplicidade operacional. O LoRa mantém-se uma opção tecnicamente sólida - e, em determinados cenários, preferível - quando a implantação se concentra geograficamente, quando não existe cobertura celular adequada, ou quando se pretende eliminar qualquer dependência face a operadores externos. O NB-IoT revela-se mais adequado a redes distribuídas por múltiplas bacias hidrográficas, onde a operação de *gateways* próprios se tornaria proibitiva e onde a fiabilidade da infraestrutura celular existente é uma vantagem competitiva.

A separação arquitetural entre aquanode e station box revelou-se determinante para a viabilidade desta transição. Pelo facto de a cadeia de rádio estar concentrada num único componente do sistema - a PCB baseada em ESP32 alojada na *station box* -, a substituição do módulo LoRa pelo módulo NB-IoT pôde ser executada como uma evolução natural do hardware, sem qualquer alteração ao subsistema de sensoramento. Esta modularidade não é fortuita: foi uma decisão de design assumida desde a primeira revisão da PCB e validada ao longo das quatro iterações subsequentes, revelando-se uma propriedade desejável em projetos de monitorização ambiental, onde os ciclos de vida do hardware de sensoramento e do hardware de comunicação são tipicamente distintos.

Importa, por fim, sublinhar que ambas as tecnologias inscrevem-se na mesma família LPWAN e partilham uma filosofia de projeto comum: privilegiar o baixo consumo e o longo alcance em detrimento da largura de banda, partindo do pressuposto - válido no contexto da monitorização ambiental - de que os dados recolhidos pelos sensores são pouco volumosos, gerados a cadência baixa e tolerantes a

alguma latência. A escolha entre as duas, longe de ser uma questão de superioridade técnica absoluta, é uma decisão de engenharia condicionada pela escala, pela geografia e pelo modelo operacional do projeto em causa.

Alimentação e Caixa de Proteção

O caixa da estação e o compartimento do sensor (figura 11) foram projetados no Fusion 360 e produzidos numa impressora 3D Bambu Lab P1S usando filamento ASA — escolhido por sua excelente resistência à radiação UV, chuva e temperaturas extremas. O *design* evoluiu através de múltiplas iterações, cada uma melhorando a impermeabilização, o direcionamento dos cabos e a facilidade de manutenção. O painel solar é conectado ao interior por meio de um passa-cabos selado para manter a integridade da proteção contra intempéries.



Fig. 11 – Versão mais recente da caixa de proteção da estação (*station box*) e compartimento dos sensores (*aquanode*).

Infraestrutura da Nuvem e Visualização de Dados

Cada estação transmite as leituras dos sensores diretamente para o nosso servidor via NB-IoT, sem qualquer *gateway* intermediário ou etapa de processamento local. Os dados chegam a uma API REST personalizada, que valida e roteia cada *payload* recebido para um banco de dados de séries temporais InfluxDB v2 – um mecanismo de armazenamento criado especificamente para dados de sensores de alta frequência com marcação de tempo.

A partir do InfluxDB, os dados alimentam o Grafana, uma plataforma de *dashboards* de código aberto que gera visualizações ricas e configuráveis dos parâmetros de qualidade da água ao longo do tempo. Esses *dashboards* do Grafana são a espinha dorsal do nosso portal público de dados, data.guarda-rios.pt, um site criado especificamente para permitir que qualquer pessoa consulte livremente as leituras coletadas por cada estação da rede — em tempo real e historicamente — sem qualquer *login* ou restrição. Esse acesso aberto aos dados ambientais é uma expressão direta do espírito de código aberto do projeto e do seu compromisso com a ciência cidadã.

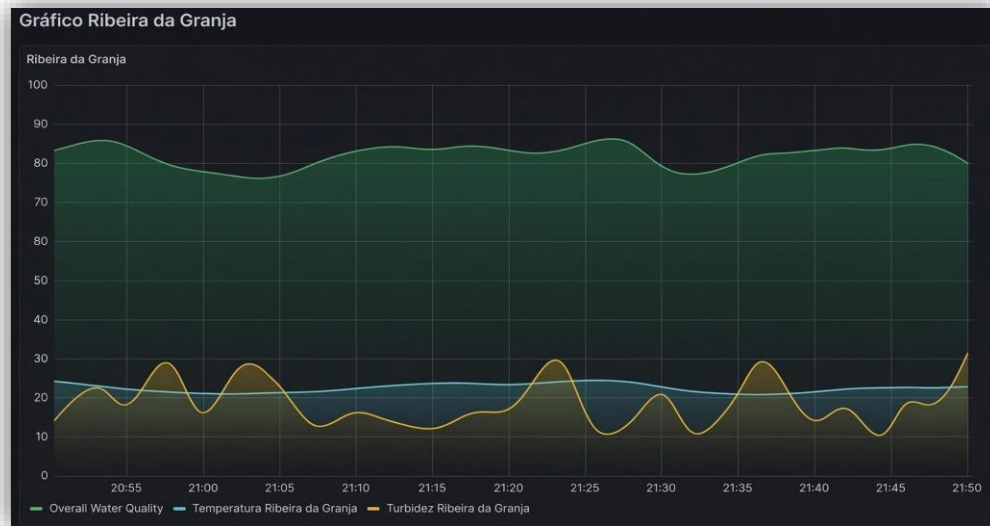


Fig. 12 – Gráfico de qualidade da água disponível em data.guarda-rios.pt

Inovação e Fatores Diferenciadores

Vários aspetos distinguem o projeto Guarda-Rios:

- **Totalmente *open source*:** Todos os projetos de hardware, código-fonte de firmware, arquivos de impressão 3D e configurações de servidor estão disponíveis publicamente no GitHub, permitindo a replicação por qualquer escola, instituição ou indivíduo.
- **Custo ultrabaixo:** Toda a estação pode ser montada por uma fração do custo de equipamentos comerciais de monitoramento de qualidade da água, utilizando componentes facilmente disponíveis em lojas *online*.
- **Nenhuma infraestrutura necessária:** O módulo M5Stack NB-IoT2 opera em redes celulares existentes, não exigindo estações base, *gateways* ou infraestrutura de rede local. A estação funciona em qualquer lugar com cobertura de rede móvel.
- **Autonomia energética:** Alimentada por energia solar com otimização de *deep sleep* (sono profundo) em ambos os microcontroladores e no modem NB-IoT2, a estação opera indefinidamente sem alimentação externa ou substituição de bateria em condições normais.
- **Design de baixo consumo de energia:** O uso do STM32L053R8 — um dos microcontroladores de menor consumo disponíveis — na placa de circuito impresso (PCB) do AquaNode garante que a aquisição contínua dos sensores consuma energia mínima. Combinado com a estratégia agressiva de *deep sleep* do ESP32 na placa principal (Main PCB), toda a estação é otimizada para funcionar com o modesto orçamento de energia fornecido por um pequeno painel solar e duas baterias 18650, tornando a verdadeira independência energética viável mesmo em locais com exposição solar limitada.

- **Protocolos de sensores digitais:** O uso de sensores com comunicação digital integrada elimina os desafios de condicionamento de sinal e as limitações de precisão dos sensores analógicos em ambientes externos.
- **Programador de firmware personalizado:** Para atualizações de firmware em campo, desenvolvemos uma ferramenta de programação de baixo custo usando um Arduino Nano, evitando a necessidade de caras sondas de depuração comerciais.
- **Modular e extensível:** Sensores adicionais (pH, oxigênio dissolvido, condutividade) podem ser integrados sem modificar a placa principal ou a infraestrutura em nuvem.

Resultados e Ponto de Situação Atual

O sistema foi implementado e testado com sucesso num ambiente de desenvolvimento, alcançando um fluxo de dados de ponta a ponta (*end-to-end*), desde os sensores até a visualização em nuvem. A conectividade NB-IoT fornecida pelo módulo M5Stack NB-IoT2 oferece cobertura em nível nacional, superando as limitações de alcance encontradas com o nosso protótipo anterior baseado em LoRa (limitado a aproximadamente 400 metros em áreas urbanas densas).

A transição de sensores analógicos para sensores digitais com protocolos integrados melhorou significativamente a confiabilidade das medições, eliminando os problemas de condicionamento de sinal observados em testes externos com a geração anterior da estação.

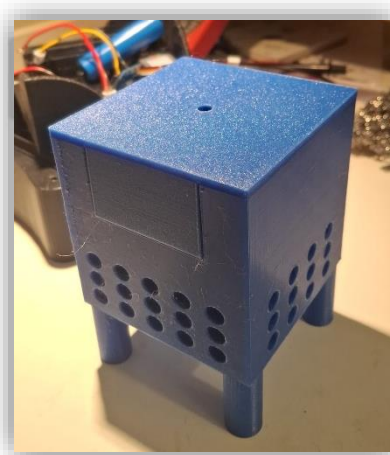
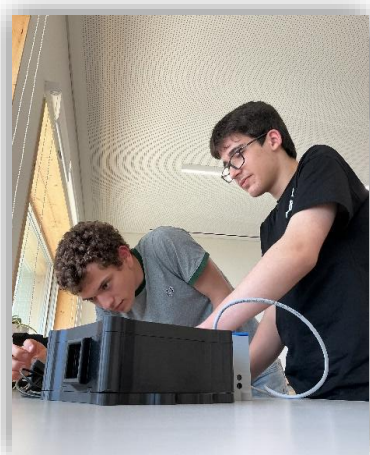


Fig. 13, 14 e 15 – Montagem da nossa estação *demo* para testagem em laboratório.

Encontramo-nos também atualmente a testar alguns produtos para garantir todo o isolamento e estanquicidade necessários (figura 16; figura 17), de forma a evitar em entrada de água, garantindo a utilização de um produto sustentável, o que iria danificar os circuitos elétricos. Estamos a fazer todos os testes laboratoriais necessários para montagem de uma estação de testagem, antes da implementação final no terreno.

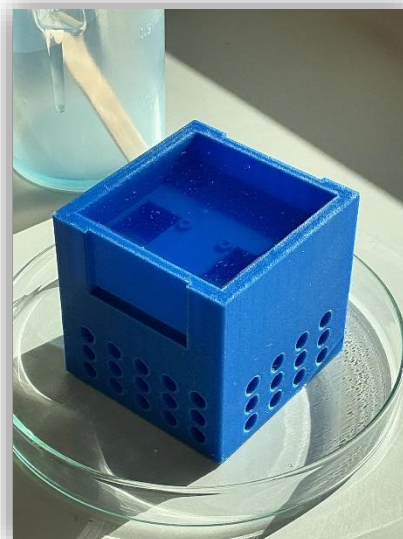


Fig. 16 e 17 – Testagem de produtos para garantir a estanquicidade.

Os locais de instalação das primeiras estações em campo estão a ser definidos com entidades externas. A colaboração com a Águas do Porto – Empresa Municipal permitiu identificar a Ribeira da Granja como uma forte candidata a uma estação de testagem devido a incidentes de contaminação recorrentes e ao seu tamanho gerenciável. Trabalhando em conjunto com os técnicos da empresa, estabeleceremos faixas de parâmetros aceitáveis e um plano de calibração dos sensores. A recolha manual de amostras realizada pelos técnicos desta empresa municipal servirá como referência para validar as nossas medições *in situ*.

Uma segunda estação de testagem será instalada na proximidade das instalações do Laboratório da Paisagem, situada na cidade de Guimarães, face à existência curso de água na proximidade, com dimensão também gerenciável, que também é monitorizado por esta entidade, o que nos permitirá fazer comparações dos valores recolhidos e avaliar a fiabilidade dos dados informativos obtidos.

Numa fase posterior, iremos implementar um conjunto de estações num mesmo curso de água e realização a sua monitorização ao longo de um período de tempo prolongado.

Por fim, gostaríamos de alcançar um público mais vasto de forma que outras pessoas replicassem o nosso trabalho de forma a termos uma rede nacional de monitorização.



Fig. 18 – Simulação da monitorização de um curso de água através da implementação de diversas estações.

Divulgação

- **Instagram:** projeto_guardarios
- **Página web:** guarda-rios.pt
- **Disponibilização de informação:** <https://github.com/Projeto-Guarda-Rios>

Agradecimentos

Expressamos o nosso agradecimento às entidades e aos seus representantes pelo apoio e disponibilidade constantes, cujo contributo tem sido determinante para o progresso e sucesso do nosso projeto, a saber:

- Eng.^a Filipa Fernandes, Águas e Energia do do Porto – Empresa Municipal
- Eng.^o Rui Gomes, CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento
- Doutor Francisco Carvalho, Laboratório da Paisagem – Empresa Municipal (Guimarães)



Figura 19, 20 e 21 – Entidades parceiras do Projeto Guarda – Rios.

Referências Bibliográficas

- Carvalho, R. M. S. (2021). Monitorização da Qualidade da Água. Escola Superior de Tecnologia e Gestão; Mestrado em Internet das Coisas; Instituto Politécnico de Beja.
- Rosa, L. M. F. (2013). Sensorização, fusão sensorial e dispositivos móveis: contribuições para a sustentabilidade de ambientes inteligentes. Dissertação de Mestrado em Engenharia Informática. Universidade do Minho. <https://hdl.handle.net/1822/27846>
- Vasconcelos, F. V. (2021) Sensorização Ambiental e Caracterização do Meio em Cidades Inteligentes. Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores – Área de Especialização em Sistemas Autónomos. Departamento de Engenharia Eletrotécnica – Instituto Superior de Engenharia do Porto. <http://hdl.handle.net/10400.22/20057>

